

Évaluation 1

Durée : 30 minutes – Calculatrice autorisée
Tous les exercices sont à faire sur la copie.

Les météorites

Une météorite est un fragment d'astéroïde, de taille très variable, qui s'est écrasée sur Terre à très grande vitesse. En 1960, fut découverte en Australie une météorite de **631 g** pour un volume de **90 cm³**.

Exercice 1 : Composition de la météorite

1.1 En précisant la formule utilisée, montrer par un calcul que la masse volumique ρ de la météorite découverte en Australie a une valeur égale à **7,0 g/cm³**.

Document 1 : Classement des météorites
La composition et la masse volumique d'une météorite permettent son classement en 3 catégories.

Catégorie	Masse volumique (g/cm ³)	Composition
Achondrite	Entre 3 et 3,5	Calcium, Silicium et Magnésium
Chondrite	Entre 3,5 et 3,75	Argile, calcium et silicium, teneur en métal inférieure à 35%
Sidérite	Entre 4 et 7,5	Fer, nickel (teneur inférieure à 5%)

1.2 Indiquer la catégorie à laquelle appartient cette météorite. Justifier votre réponse.

Pour détecter la présence de fer dans une météorite, on plonge un fragment dans une solution acide. L'acide réagit avec le fer pour former des ions fer (II) Fe²⁺ et du dihydrogène H₂.

Document 2 : Solutions de la vie quotidienne disponibles au laboratoire

Nom de la solution	Valeur du pH
Vinaigre	2,6
Eau savonneuse	9,0
Eau de Javel	11,5

1.3 Indiquer le nom de la solution à utiliser pour détecter la présence de fer dans la météorite parmi les solutions proposées dans le document 2. Justifier votre réponse.

Document 3 : Tests d'identification d'ions

Ion à identifier	Réactif utilisé	Formule de l'ion testeur	Couleur du précipité
Fer (II) : Fe ²⁺	Hydroxyde de sodium (soude)	HO ⁻	Précipité vert
Fer (III) : Fe ³⁺	Hydroxyde de sodium (soude)	HO ⁻	Précipité orange
Calcium : Ca ²⁺	Oxalate d'ammonium	C ₂ O ₄ ²⁻	Précipité blanc
Chlorure : Cl ⁻	Nitrate d'argent	Ag ⁺	Précipité blanc qui noircit à la lumière

Pour prouver la présence de fer dans la météorite, il faut vérifier la présence d'ions fer (II) dans la solution obtenue après réaction avec l'acide.

1.4 A l'aide du document 3, **indiquer** quel réactif utiliser pour vérifier la présence d'ions Fe^{2+} dans la solution.

1.5 **Indiquer** le résultat attendu de l'expérience si la météorite contient du fer. **Justifier** votre réponse.

Exercice 2 : Force gravitationnelle

La Terre exerce une force attractive sur l'ensemble des corps qui l'entoure. Les météorites qui passent dans la zone d'influence de la Terre sont alors soumises à cette force gravitationnelle.

2.1 Recopier et compléter les phrases suivantes avec la bonne proposition.

a) La force gravitationnelle entre la Terre et la météorite est une action :

- ▷ à distance ▷ de contact

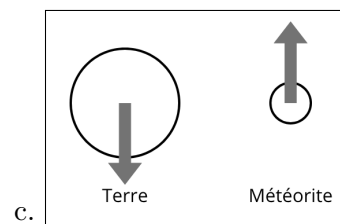
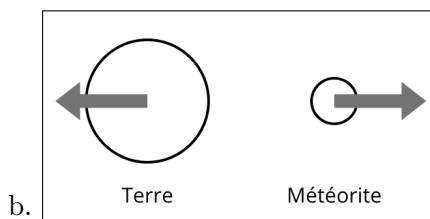
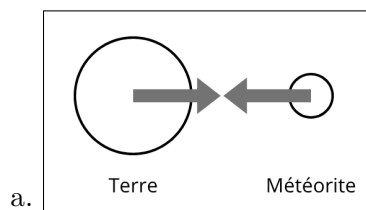
b) La force gravitationnelle entre la Terre et la météorite s'exprime en :

- ▷ newton (N) ▷ kilogramme (kg) ▷ joule (J) ▷ newton par kilogramme (N/kg)

c) L'intensité du **poids** de la météorite une fois tombée sur Terre se calcule à l'aide de la formule :

- ▷ $P = m \times g$ ▷ $P = \frac{m}{g}$ ▷ $P = U \times I$ ▷ $P = m + g$

d) L'interaction gravitationnelle entre la Terre et la météorite peut être représentée ainsi (écrire la lettre correspondant à la bonne figure) :



Document 4 : On rappelle que la valeur de la force gravitationnelle entre la Terre et la météorite est donnée par la formule :

$$F = G \times \frac{m_T \times m}{d^2}$$

Avec :

La constante gravitationnelle : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$

La masse de la Terre : $m_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$

La masse de la météorite : $m = 0,631 \text{ kg}$

La distance entre la Terre et la météorite : $d = 6,00 \times 10^7 \text{ m}$

2.2 Calculer la valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la météorite découverte en Australie lorsqu'elle est à une distance de **60 000 km** du centre de la Terre. **Justifier** en détaillant le calcul en précisant les unités utilisées.